

YANS2025 ハッカソン

SFT部門 : Lucky 7

メンバー紹介

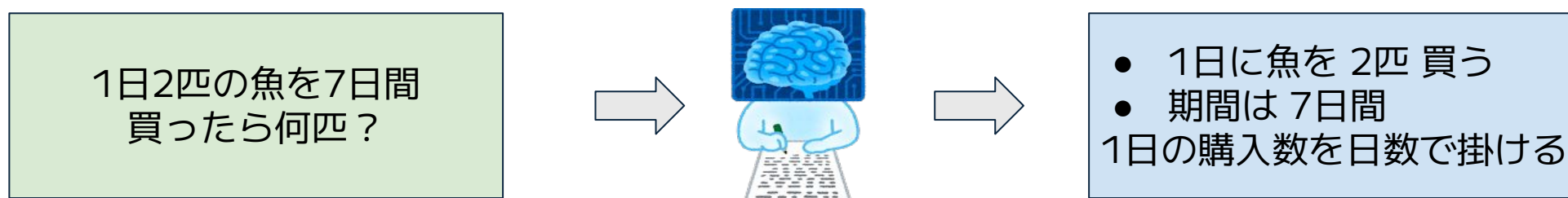
- 川上大喜（スマートバンク）：学習, テスト
- 岩本和真（香川大学）：データ生成 (Pythonコード) ・ 加工
- 川田拓朗（法政大学）：データ生成 (Pythonコード) ・ 加工
- 前川大輔（愛媛大学）：データ生成 (平易な質問文 ・ 推論過程)
- 加藤碧（徳島大学）：データ生成 (Pythonコード) ・ 加工

検討手法：平易化→推論過程→コード生成

① 問題文を小学生が解けるレベルまで平易に変換



② 平易な問題文を元に推論過程を生成



③ 推論過程を Python コードに変換し，その実行結果を回答として取得



検討手法：平易化→推論過程→コード生成

① 問題文を小学生が解けるレベルまで平易に変換

各フェーズの出力:

- 平易化した問題
- 推論過程
- Python コード

これらを元の問題文から GPT-4o mini で生成
教師データとして TinySwallow-1.5B を学習

1日2匹の魚を7日間
買ったら何匹？

- 1日に魚を 2匹 買う
 - 期間は 7日間
- 1日の購入数を日数で掛ける

```
a = 2
b = 7
c = a * b
print(c)
```

- 1日に魚を 2匹 買う
 - 期間は 7日間
- 1日の購入数を日数で掛ける

手法の検討過程と悩んだポイント

1. ベースラインの実行

- accuracy = 0.1 😞

2. GPT で生成した推論過程を教師として TinySwallow を学習

- accuracy = 0.49
- 教師データの品質確認：GPT が生成した推論過程に怪しいものが多い 😞
- 特に, 元の質問文に回りくどく難解な言い回しの問題で誤りやすい
→ 平易化を検討

3. GPT で生成した Python コードを教師として TinySwallow を学習

- 教師データの品質確認：GPT が生成したコードの 88% は正しく実行可能 😊
- TinySwallow が生成した Python コードを `exec()` で実行
→ 返り値を持たないコードが生成され, 計算結果の取得に失敗... 😞

Python コード教師データの整備

- ルールベースで前処理を施し, GPT が生成した教師データを綺麗に
 - コメントを削除
 - 変数を抽出し, 変数名を単純化
 - 必ず return するように
- ➔ 間に合わず...😓

```
```python
魚の購入の設定
fish_per_day = 2
毎日買う魚の数
days_in_week = 7
1週間の日数\
1週間で購入する魚の総数を計算
total_fish = fish_per_day * days_in_week
```
```

GPT-4o miniで生成したコード



```
fish_per_day = 2
days_in_week = 7
total_fish = fish_per_day * days_in_week
```

コメントを削除



```
a = 2
b = 7
c = a * b
c
```

変数の単純化
最終出力の整形

反省点

- 学習データ（特に Python コード生成）の作成に対して時間が足りなかった
- Python コードを適当な関数で括ればナイーブな処理で確実に最終的な計算結果を取得できたことに後から気が付いた
- execについての理解不足＋調査に時間を取れなかった
 - execの引数を工夫するだけで計算結果を取得できていた可能性

```
code = "a = 2\nb = 7\nc = a * b"
result = {}
exec(code, {}, result)
print(result) -> {'a': 2, 'b': 7, 'c': 14}
```

実行結果を返すexecの実行例